

Clasa 11P1 · S31

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S31, ziua 29/50)

Conținutul pachetului

p. 2-4 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 29. Transportul pneumatic: instalații de refulare și de aspirație, elemente componente. Suflanta și compresorul (sursa: p. 84-86)

p. 5-6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 29. Stivuitorul-recuperator: construcție, mecanisme componente și funcționare (sursa: p. 86-87)

p. 7-8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 29. Spreaderul: construcție, twist-lock-uri, sistemul telescopic, senzorii de poziție și de aterizare (sursa: p. 86-87)

Lucrarea 29. Transportul pneumatic: instalații de refulare și de aspirație, elemente componente. Suflanta și compresorul

STAGIU CDL · ZIUA 29
6 ore · CELCO

Transportul pneumatic: instalații de refulare și de aspirație, elemente componente. Suflanta și compresorul

Săptămâna / data planificată	S31 · joi 13.05.2027
Data efectivă	
Locul	instalația de transport pneumatic a secției și stația de compresoare / suflante (de la distanța permisă)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.3) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12, 1.2.20 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: cunoașterea construcției și funcționării instalațiilor de transport pneumatic și a întreținerii sursei de aer.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, antifoane
- schema instalației, cartea tehnică a suflantei / compresorului
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalațiile de transport pneumatic și de aer comprimat se desfac numai după oprirea suflantei / compresorului, închiderea și blocarea robinetelor și descărcarea presiunii; nu se îndreaptă niciodată jetul de aer spre persoane sau spre piele.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ În stația de compresoare zgomotul este puternic: antifoanele sunt obligatorii; nu se ating conductele de refulare (sunt fierbinți).

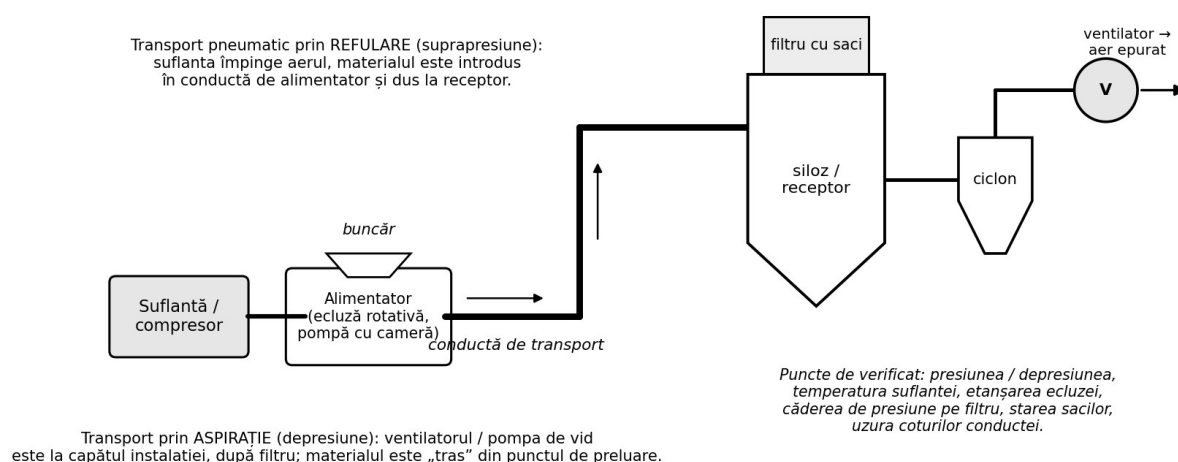


Fig. 9. Instalația de transport pneumatic prin refulare, cu siloz receptor și desprăfuire (schemă)

Desfășurarea lucrării

1. Principiul: materialul pulverulent este purtat de curentul de aer prin conductă; refulare (suprapresiune) sau aspirație (depresiune).

- Identificarea elementelor instalației reale: sursa de aer (suflantă / compresor), alimentatorul (ecluză rotativă, pompă cu cameră), conducta cu coturi, clapetele de deviere, receptorul (siloz, buncăr), filtrul.
- Suflanta / compresorul: filtrul de aspirație, supapa de siguranță, manometrul, termometrul, răcirea, ungerea.
- Operațiile de întreținere zilnică la compresor (cu tutorele): nivelul uleiului, purjarea condensului, starea filtrului de aspirație, citirea presiunii și a temperaturii.
- Ecluză rotativă: rolul (introduce materialul și etanșează), jocul rotor–carcasă, etanșările arborelui.
- Coturile conductei: zonele de uzură maximă; semnele uzurii (subțiere, găurire, scăpări de praf).
- Completarea fișei.

Fișa de lucru

Instalația (loc în flux, materialul)	
Tipul: refulare / aspirație	
Sursa de aer (suflantă / compresor, tip)	
Alimentatorul (tip)	
Presiunea de lucru citită (bar)	
Receptorul și filtrul	

Verificarea zilnică la compresor / suflantă	Constatat	Normal / de raportat
Nivelul uleiului		
Purjarea condensului		
Filtrul de aspirație		
Presiunea de refulare		
Temperatura		
Zgomote, vibrații, scurgeri		

Controlul lucrării

- ☐ Tipul instalației este stabilit corect.
- ☐ Verificările la compresor sunt consemnate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 29. Stivuitorul-recuperator: construcție, mecanisme componente și funcționare

STAGIU CDL · ZIUA 29
6 ore · COMVEX

Stivuitorul-recuperator: construcție, mecanisme componente și funcționare

Săptămâna / data planificată	S31 · joi 13.05.2027
Data efectivă	
Locul	stivuitorul-recuperator desemnat, oprit și consemnat (acces însoțit, pe platformele fixe)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.1, 4.3) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.10

Scopul lucrării: identificarea construcției și a mecanismelor stivuitorului-recuperator.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- cartea tehnică a stivuitorului-recuperator (extrase)
- schema din figură
- lanternă, fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, polei, ploaie).
- ⚠️ La utilajele cu rotire și translație (basculator, stivuitor, mașina de încărcat nave) se respectă zona de siguranță marcată; semnalele sonore și luminoase anunță pornirea.
- ⚠️ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.

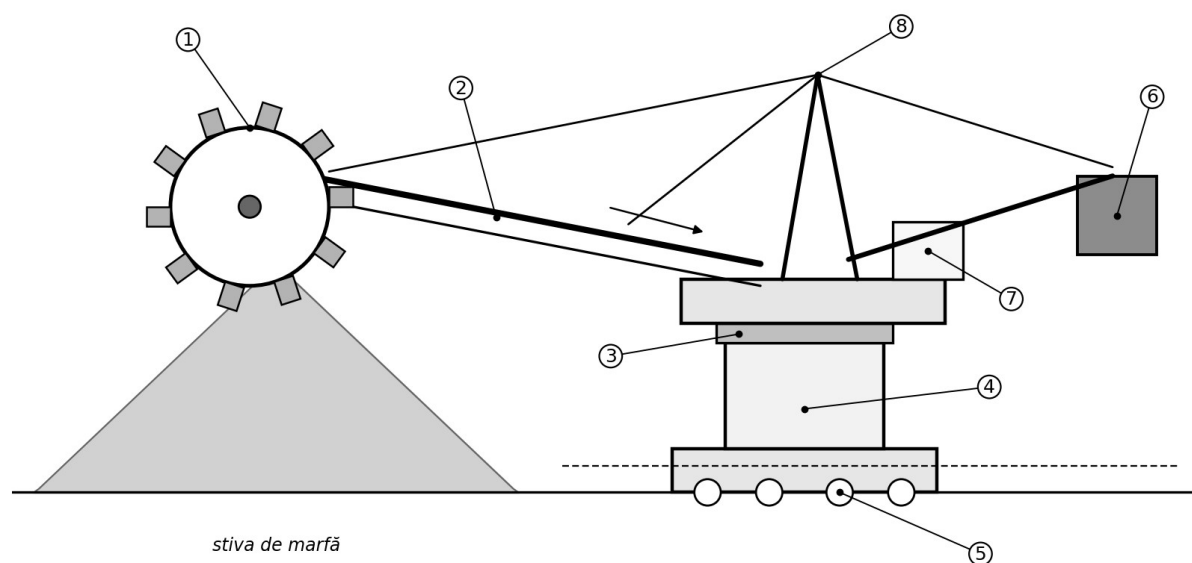


Fig. 12. Stivuitorul-recuperator cu roată cu cupe (schemă): 1 roata cu cupe; 2 brațul cu bandă; 3 coroana de rotire; 4 portalul; 5 mecanismul de translație (boghiuri pe șine); 6 contragreutatea; 7 cabina de comandă; 8 turnul și tiranții brațului

Desfășurarea lucrării

1. Studiarea schemei: mișcările utilajului – translație pe șine, rotire, ridicarea / coborârea brațului, rotirea roții cu cupe, banda brațului reversibilă.
2. Identificarea pe utilaj a elementelor 1–8 și a căruciorului de legătură cu banda din depozit.
3. Mecanismul de ridicare a brațului (cilindri hidraulici sau cabluri) – după utilaj.
4. Mecanismul roții cu cupe: motor, reductor, arbore, roata, cupele, inelul / jgheabul de descărcare.
5. Rolul contragreutății (echilibrarea brațului) și riscurile legate de echilibru.
6. Completarea tabelului mecanismelor.

Fișa de lucru

Mișcarea / mecanismul	Elemente componente	Tipul acționării (electric / hidraulic)
Translația		
Rotirea		
Ridicarea brațului		
Roata cu cupe		
Banda brațului		

Controlul lucrării

- ☐ Toate mișcările sunt identificate cu mecanismele lor.
- ☐ Elevul explică rolul contragreutății.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 29. Spreaderul: construcție, twist-lock-uri, sistemul telescopic, senzorii de poziție și de aterizare

STAGIU CDL · ZIUA 29
6 ore · DP World Constanța

Spreaderul: construcție, twist-lock-uri, sistemul telescopic, senzorii de poziție și de aterizare

Săptămâna / data planificată	S31 · joi 13.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – spreader așezat pe capre / pe sol, deconectat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.13, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea elementelor spreaderului și înțelegerea logicii de siguranță a încuierii.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- spreader de rezervă / în mentenanță, documentația lui (schema hidraulică / electrică, lista de piese)
- lanternă, șubler, EIP

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Spreaderul se examinează numai așezat stabil, cu alimentarea electrică și hidraulică deconectată; nu introduci mâna în mecanismul twist-lock-urilor sau între grinzile telescopice.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor: cadrul central, grinzile telescopice, grinzile de capăt, twist-lock-urile, flipper-ele (ghidajele) dacă există, pompa / blocul hidraulic, motorul de telescopare, cutia de conexiuni.
2. Twist-lock-ul: capul conic, axul, lagărul, mecanismul de rotire (cilindru / pârghii), senzorii de „încuiat / descuiat”.
3. Senzorii de aterizare (landing): rolul lor – ridicarea permisă numai cu toate colțurile așezate.
4. Sistemul telescopic: acționarea (lanț / cilindru / pinion-cremalieră), patinele de alunecare, opritoarele de 20' și 40'.
5. Discuție: lanțul de siguranță „aterizat → încuiat → permis ridicare”.
6. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Elementul spreaderului	Rolul	Defecte posibile
Twist-lock		
Senzor încuiat / descuiat		
Senzor de aterizare		
Grinda telescopică		
Patinele de alunecare		
Acționarea telescopării		

Schița unui twist-lock (pozițiile „descuiat” și „încuiat”), cu elementele numerotate

Controlul lucrării

- ☐ Elevul explică condițiile în care macaragiul poate ridica containerul.
- ☐ Schița twist-lock-ului arată corect cele două poziții.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei